

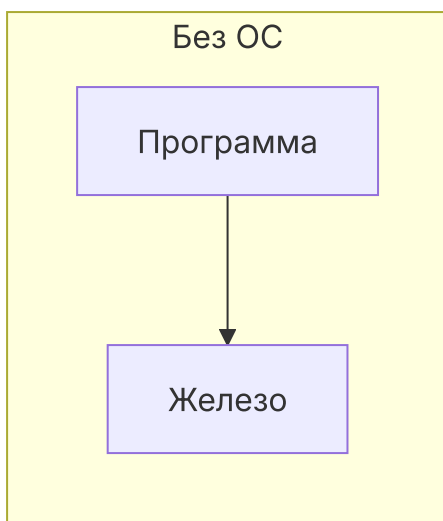
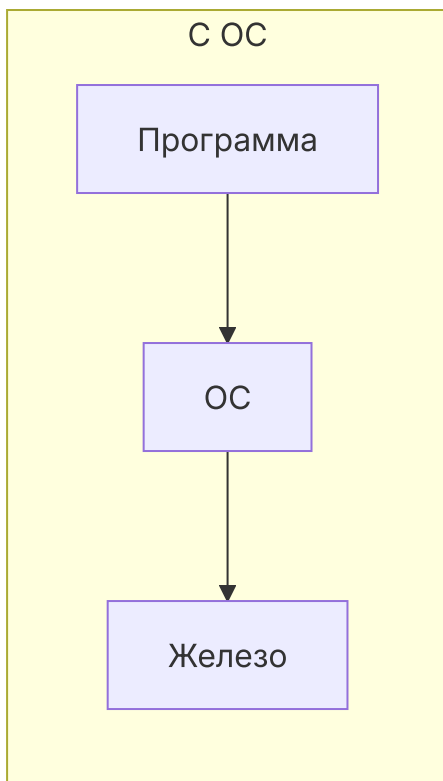
№1_Операционные_системы

План

- Введение в операционные системы
 - Эволюция ОС
 - Классификация ОС
 - Архитектура ОС
 - Монолитная
 - Слоевая
 - Клиент-серверная
 - Win11
 - ОС как виртуальная машина
 - Загрузка Linux

Введение в операционные системы

Операционная система - это своего рода интерфейс между машиной и пользователем, для *упрощения использования* машины, а так же *повышения безопасности* машины и *эффективного распределения ресурсов*.



Эволюция ОС

История ОС делится на несколько этапов:

1. *Пакетная обработка* (1950 - 1960) - первые ЭВМ были ориентированны на пакетную обработку данных. Их нельзя было останавливать, они должны были работать нонстопом. Старт и отановка стоили дорого. ОС управляла очередью программ.
2. *Временное разделение* (1960 - 1970) - пользователи начали работать на одной системе одновременно, ОС начала

поддерживать многозадачность, разделяя время процессора.

3. *Персональные компьютеры* (1980) - появление ПК. Появился UI, ОС стали ориентироваться на менее технически подкованного пользователя.
4. *Сетевые распределённые системы* (2000) - ОС стали поддерживать сетевую инфраструктуру и интегрироваться друг в друга. Это позволило создавать огромные корпоративные и частные сети.
5. *Мобильные и встраиваемые системы* (2000 - н.в.) - появление мобильных устройств создало спрос на мобильные и лёгкие ОС.
6. *ИИ-системы* (2025 - ???) - ОС с интегрированным LLM, управляющим системой. ОС будущего.

Классификация ОС

Классифицировать можно по:

- *По числу пользователей* - персональная, общая.
- *По назначению* - корпоративная, частная, медицинская и тд.
- *Мягкие и жёсткие* - допускает ли система или нет пропуски временных ограничений.

Архитектура ОС

Монолитная

Все *прикладные программы стучаться* в системные сервисы ядра, а *ядро* отправляет *вызовы к аппаратуре*.

Слоевая

Ядро разделено на несколько *слоёв*, каждый из которых *решает свои задачи или спускает задачу ниже*. Очень *медленная* модель.

Клиент-серверная

Ядро разделено на микроядра, которые *выполняют только свои минимальные задачи*.

Win11

Гибридная архитектура ядра, которая *сочетает* черты *монолита* и *микроядер*.

ОС как виртуальная машина

ОС создаёт *абстракцию аппаратных ресурсов*. Эта машина *скрывает сложность* реальной аппаратуры, предоставляя удобный интерфейс.

Загрузка Linux

Порядок загрузки системы:

1. Включение питания.
2. BIOS/UEFI.
3. Загрузчик.
4. Запуск ядра Linux.
5. Загрузка initramfs.
6. Запуск первого процесса PID 1.
7. PID 1 поднимает автолоад.